Activitat 3 — Angles de qualsevol mida

Situar qualsevol angle a la circumferència goniomètrica, saber el signe del sinus i del cosinus segons el quadrant, conèixer les raons de 0°, 90°, 180° i 270° i reduir al primer quadrant els angles $180° - A$, $180° + A$ i $360° - A$.

Idea clau

Fins ara, els angles eren aguts, dins d'un triangle rectangle. Però en un triangle qualsevol hi pot haver un angle **obtús** (més de 90°), i una roda o una sínia giren fins a 360°. Necessitem que el sinus i el cosinus tinguin sentit per a **qualsevol angle**. La clau és una circumferència de radi 1.

La circumferència i els quadrants

Repàs: circumferència i pla cartesià

- Una **circumferència** és el conjunt de punts que són a la mateixa distància, el **radi**, d'un punt fix, el **centre**. Un **angle central** té el vèrtex al centre.
- Els eixos divideixen el pla en quatre **quadrants**, numerats en sentit contrari al de les agulles del rellotge. El signe de les coordenades (x, y) depèn del quadrant: I $(+,+)$, II $(-,+)$, III $(-,-)$, IV $(+,-)$.

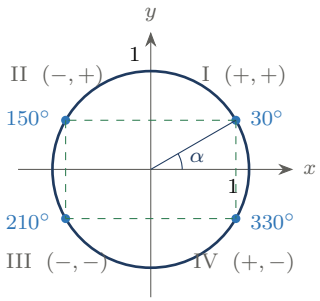
La circumferència goniomètrica

Sinus i cosinus de qualsevol angle

Dibuixem una circumferència de radi 1 amb el centre a l'origen. Un angle α es mesura des del semieix horitzontal positiu, en sentit contrari al de les agulles del rellotge, i marca un punt P de la circumferència. Aleshores

$$P = (\cos\alpha,\ \sin\alpha), \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}.$$

Si α és agut, és el mateix d'abans: el triangle té hipotenusa 1, i el cosinus i el sinus són els dos catets. Però ara la definició val per a *qualsevol* angle, i el sinus i el cosinus poden ser negatius.



La circumferència goniomètrica: el punt de 30° i els seus tres simètrics. Tots quatre tenen el sinus i el cosinus iguals en valor absolut; el signe el dona el quadrant.

Els angles dels eixos

α	0°	90°	180°	270°
punt P	$(1,0)$	$(0,1)$	$(-1,0)$	$(0,-1)$
$\sin\alpha$	0	1	0	-1
$\cos\alpha$	1	0	-1	0
$\tan\alpha$	0	no exist.	0	no exist.

Amb 30°, 45° i 60° (Activitat 2), ja tens tots els angles notables: 0°, 30°, 45°, 60° i 90°.

Reduir al primer quadrant

Tres simetries
Si A és un angle agut, la figura mostra que:

- $180° - A$ (quadrant II) és el simètric respecte de l'eix vertical:

$$\sin(180° - A) = \sin A, \qquad \cos(180° - A) = -\cos A.$$

- $180° + A$ (quadrant III) és el simètric respecte de l'origen:

$$\sin(180° + A) = -\sin A, \qquad \cos(180° + A) = -\cos A.$$

- $360° - A$ (quadrant IV) és el simètric respecte de l'eix horitzontal:

$$\sin(360° - A) = -\sin A, \qquad \cos(360° - A) = \cos A.$$

El valor el dona l'angle agut A; el **signe**, el quadrant.

Exercici resolt 24 — Valors exactes sense calculadora

Calcula $\sin 150°$, $\cos 150°$, $\sin 210°$ i $\cos 300°$.

Solució. $150° = 180° - 30°$ (quadrant II): $\sin 150° = \sin 30° = \frac{1}{2}$ i $\cos 150° = -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
$210° = 180° + 30°$ (quadrant III): $\sin 210° = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$.
$300° = 360° - 60°$ (quadrant IV): $\cos 300° = \cos 60° = \frac{1}{2}$.

Resposta: $\frac{1}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{2}$.

Exercici resolt 25 — Dos angles amb el mateix sinus

Quins angles entre $0°$ i $180°$ tenen $\sin\alpha = 0{,}75$?

Solució. La calculadora dona $\sin^{-1}(0{,}75) \approx 48{,}6°$, que és agut. Però $\sin(180° - A) = \sin A$, així que $180° - 48{,}6° = 131{,}4°$ també té sinus 0,75. La calculadora només en dona un: l'altre l'has de trobar tu.

Resposta: $\alpha \approx 48{,}6°$ i $\alpha \approx 131{,}4°$.

Exercicis per fer

26 Quadrant i signes. Per a cada angle, digues en quin quadrant és i el signe del sinus i del cosinus: (a) 45° (b) 120° (c) 200° (d) 290°.

27 Els angles dels eixos. Sense calculadora: (a) $\sin 90°$ (b) $\cos 180°$ (c) $\sin 270°$ (d) $\cos 0°$ (e) $\tan 180°$.

28 Redueix al primer quadrant. Calcula el valor exacte: (a) $\sin 135°$ (b) $\cos 135°$ (c) $\sin 240°$ (d) $\cos 240°$ (e) $\sin 315°$ (f) $\cos 330°$.

29 Comprova-ho amb la calculadora. Calcula $\sin 160°$ i $\sin 20°$, i també $\cos 160°$ i $\cos 20°$. Què observes? Quina de les tres simetries ho explica?

30 Dos angles. Troba els angles que compleixen: (a) $\sin\alpha = \frac{1}{2}$, amb $0° \leq \alpha \leq 180°$; (b) $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, amb $0° \leq \alpha < 360°$.

31 Troba l'error. Un company escriu: «$\cos 120° = \cos 60° = 0{,}5$, perquè $120° = 180° - 60°$». Què s'ha deixat? Quin és el valor correcte?

32 La sínia (N3). Una sínia té 20 m de radi i el centre a 22 m del terra. Una cabina surt del punt de la dreta, a l'altura del centre, i gira en sentit contrari al de les agulles del rellotge. A quina altura és quan ha girat 30°? I quan ha girat 210°? *(Pista: l'altura és* $22 + 20 \cdot \sin\alpha$*.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

26 (a) I: $\sin > 0$, $\cos > 0$. (b) II: $\sin > 0$, $\cos < 0$. (c) III: $\sin < 0$, $\cos < 0$. (d) IV: $\sin < 0$, $\cos > 0$.

27 (a) 1. (b) -1. (c) -1. (d) 1. (e) 0.

28 (a) $\sin 135° = \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$. (b) $\cos 135° = -\cos 45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. (c) $\sin 240° = -\sin 60° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. (d) $\cos 240° = -\cos 60° = -\frac{1}{2}$. (e) $\sin 315° = -\sin 45° = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. (f) $\cos 330° = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

29 $\sin 160° \approx \sin 20° \approx 0{,}342$; $\cos 160° \approx -0{,}940$ i $\cos 20° \approx 0{,}940$. El sinus és igual i el cosinus canvia de signe: és la simetria de $180° - A$ ($160° = 180° - 20°$).

30 (a) 30° i 150°. (b) 60° i 300° ($\cos(360° - A) = \cos A$).

31 Ha oblidat el signe: 120° és al quadrant II, on el cosinus és negatiu. $\cos 120° = -\cos 60° = -0{,}5$. (El que es manté és el sinus: $\sin 120° = \sin 60°$.)

32 A 30°: $22 + 20 \cdot \frac{1}{2} = 32$ m. A 210°: $\sin 210° = -\frac{1}{2}$, i l'altura és $22 - 10 = 12$ m (és per sota del centre, a la meitat de baixada).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Una sessió amb sabers del Repartiment que no hi eren: repàs de la circumferència i dels quadrants, la circumferència goniomètrica, les raons de 0°, 90°, 180° i 270° i la reducció al primer quadrant. Prepara el cas ambigu del teorema del sinus i el cosinus negatiu d'un angle obtús (Activitat 5).
- **Valor i signe (ex. 26, 28).** La regla és separar-los: el valor surt de l'angle agut i el signe, del quadrant. La figura amb els quatre punts simètrics fa la feina (DUA); amb GeoGebra es pot moure el punt i veure com canvien les coordenades.
- **L'error rei (ex. 31).** Fer servir la simetria sense el signe. Convé comprovar sempre amb el quadrant (criteri 2.1).
- **La calculadora només dona un angle (exemple resolt, ex. 30).** És el que fa possible el cas ambigu: l'alumnat ha de trobar l'altre angle amb la simetria.
- **Context (ex. 32, N3).** La sínia dona sentit a un sinus negatiu: l'altura queda per sota del centre (criteri 5.2).